南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

上海轨道交通 1 号线
DA01b 型列车制动系统架修项目

AGTU0.9CI 风源和处理单元
例行试验规范

编　　制	卢浩伦	2023.03.07
校　　核	李逵	2023.03.07
标　准　化	章萍	2023.03.07
会　　签	奚清泉	2023.03.07
审　　核	郭志刚	2023.03.09
主　　管	牛瑞	2023.03.09
批　　准	刘元清	2023.03.10

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2015.2.3	章萍	牛瑞	杨俊
A	3.9 条，安全阀整定压力、回座压力修订。	2015.5.22	章萍	牛瑞	杨俊
B	3.3.2 条，接地导通测量 AC 电流修订 3.9 条，测试安全阀整定压力修订 4.1 条，出口排气量额定值修订。 4.2 条　吸收功率测量额定值修订	2022.11.1	卢浩伦	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	质量保证部、制造部、工业化部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目　录

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 初步检查 1
3.1 目测 1
3.2 尺寸测量 1
3.3 电气测试 1
3.4 油位和旋向 1
3.5 额定转速 2
3.6 泄漏检测 2
3.7 性能试验 2
3.8 压力开关 2
3.9 安全阀 2
4 额定条件下的性能 2
4.1 排气量测量 2
4.2 吸收功率测量 2
4.3 露点测量 2

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 范围

本文件规定了上海地铁一号线制动系统检修项目 AGTU0.9CI 风源和处理单元的总体检查、电气试验、额定转速、功能测试、压力开关测试、露点测量等测试。

本适用于 AGTU0.9CI 风源和处理单元（以下简称“风源装置”）的例行试验。

2 规范性引用文件

GB/T 15487 容积式压缩机流量测试方法

IEC 60077 铁路设施 机车车辆用电力设备

EN 50124-1 铁路应用 绝缘协调 第 1 部分：基本要求 所有电气和电气设备的间距和漏电距离

RTS－AGTU-0.9CI 上海地铁 1 号线风源和处理单元例行试验大纲

3 初步检查

3.1 目测

检查是否有明显的破损或缺陷，记录下面组件的序列号：风源装置、空压机、吊架、干燥器。

3.2 尺寸测量

检查电气接口、机械接口和气动接口与图样NJHT 13-36-00-000风源装置（上海地铁一号线）的一致性。

3.3 电气测试

3.3.1 介电强度试验和绝缘电阻测量

依据IEC 60077，在110V 和380V 时分别进行介电强度试验和绝缘电阻测量，测试参数见表1。

表 1

电路电压	绝缘电阻测量		介电强度试验	
	DC电压 V	电阻 MΩ	AC电压 V	时间 min
110V	500	＞10	1000	1
380V	2500	＞10	1500	1

当空压机的温度和环境温度一样后，才能测量绝缘电阻。该试验应分别按以下三个步骤进行：

a) 测量绝缘电阻（1）；

b) 介电强度试验；

c) 重复测量绝缘电阻（2）。

计算（2）与（1）之差的绝对值与（1）之比值，不应大于20％。

3.3.2 接地导通测量

此试验通过测量两个不同接地点间的电阻，来验证风源装置的接地导通性。

接通电源，AC电流50A。任选一点做为参照点，测量此参照点和其他接地点间电阻值：应该小于15mΩ。

风源装置的每一个接地点都需测量。

3.4 油位和旋向

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京浦镇海泰制动设备有限公司 受控文件

把风源装置安装到试验台上，检查油位是否达到要求的高度，如果没有，注入指定润滑油。

启动空压机最多2 s，检查旋转方向，如果旋向相反，立即停机，检查电路连接。

3.5 额定转速

在空压机电机轴上粘贴感光纸，启动风源装置，通过调节调压阀设定压力为900kPa±20 kPa（9bar±0.2 bar），用光电测速仪测试并记录电机转速。额定值是1387 r/min～1533 r/min。

检查噪音或异常振动情况。

3.6 泄漏检测

风源装置在额定工况下，压力为900kPa±20 kPa（9bar±0.2 bar）运行，在气路连接处涂抹肥皂水，检查气体泄漏情况。在风源装置所有的油路连接处用干净的纸擦拭，目测检查是否有漏油现象。

如果有泄漏，紧固所有的管路连接处，然后重新试验。

3.7 性能试验

3.7.1 干燥器的工作循环

启动风源装置，稳定运行30 min。

观察干燥器控制器是否有故障信号(L13指示灯亮)。

记录干燥器交替的相隔时间。

判断标准：(80±2) s

3.7.2 加热器

手动操作，将干燥器内的温度开关短接，检查加热器是否接通，是否正常工作。

试验电压必须是110 V±2 V，辅助电路的吸收电流I>0.9 A。

3.8 压力开关

检验接线是否正确，并检查低压连接器的输出电信号。

泄放试验台压力到500 kPa（5 bar）。启动空压机，调节调压阀，使储气器压力增加到900kPa（9bar）。

在这个过程中，检查低压连接器，验证压力开关是否是在设定值时动作。

PCC设定值：

压力下降:750 kPa±20 kPa(7.5 bar±0.2 bar),压力上升:900kPa±20 kPa(9bar±0.2 bar)

3.9 安全阀

打开污水排出阀，排放储风缸冷凝水，排放后关闭污水排出阀，启动空压机，调节调压阀，使储气器压力增加到1150 kPa，测试安全阀整定压力为1060kPa（±20）；当风缸压力降低时，测试安全阀回座压力，要求≥901kPa。

4 额定条件下的性能

4.1 排气量测量

依据GB T 15487进行排气量测试。将风源装置稳定在900kPa（9bar）压力下运行，测试风源装置出口排气量，出口排气量额定值为0.67m^3/min-0.77m^3/min。

4.2 吸收功率测量

泄放储气器压力到500 kPa（5 bar），启动空压机，使储气器压力达到900kPa±20 kPa（9bar±0.2 bar）：测量并记录每一相的电压、功率及电流。

额定值：W=8.8kW～10.2 kW

I=16.15A～17.85A

V=361 V～399 V

4.3 露点测量

在风源装置出口处连接露点仪，并与主风缸连通，排空储气器，启动风源装置，调节调压

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

阀。

设定输出压力为900Pa±20kPa（9bar±0.2bar），至少稳定运行10min以后（或者露点稳定后），记录露点仪中的露点值，也需记录环境温度值、输出空气温度和环境相对湿度。

压力露点必须低于-20 ℃。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布